微积分甲1 • 知识讲义与例题

按课程十三章整理核心概念、定理条件、公式推导与基础、经典例题。符号和方法与配套真题解析统一。

资料依据： 《微积分（甲）I 讲义》；《微积分（甲）I 期末考试高频考点与备考策略》（页眉署名 Ephemeral）。讲义按课程范围重新编写，例题解析重新推导。原始资料仅保留在本地。

目录

1. 第1章 函数
2. 第2章 数列极限
3. 第3章 函数极限
4. 第4章 连续性与间断点
5. 第5章 导数与微分
6. 第6章 微分中值定理
7. 第7章 洛必达法则
8. 第8章 泰勒公式
9. 第9章 导数的应用
10. 第10章 不定积分
11. 第11章 定积分
12. 第12章 定积分的应用
13. 第13章 反常积分

第1章 函数

资料依据

依据用户提供的《微积分（甲）I 讲义》第1章重新组织；例题解答与术语说明经重新编写。

1.1 函数、定义域与值域

函数把定义域 D 中每个自变量 x 对应到唯一的实数 $f(x)$。定义域、对应法则共同确定函数，值域为 $f(D)=\{f(x):x\in D\}$。

求定义域时同时检查：分母非零、偶次根号内非负、对数真数为正、反三角函数的输入范围。复合函数的定义域为

$$D_{f\circ g}=\{x\in D_g : g(x)\in D_f\}.$$

例1.1　复合函数的定义域。 求 $f(x)=\ln\sqrt{1-x^2}$ 的定义域。

对数真数须严格大于零，因此 $1-x^2>0$，得到 $D=(-1,1)$。端点处根号有意义，但对数无意义。

1.2 有界性、单调性与对称性

函数在 D 上有界，是指存在 $M>0$，对所有 $x\in D$ 有 $|f(x)|\le M$。只有上界或只有下界均不足以说明有界。上确界、下确界可以不被取到；最大值、最小值必须在定义域内被取到。

在区间 I 上，若任意 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)\le f(x_2)$，称为单调递增；若严格小于，称为严格递增。单调递减同理。

定义域关于原点对称时，$f(-x)=f(x)$ 表示偶函数，$f(-x)=-f(x)$ 表示奇函数。周期 $T>0$ 要求定义域随平移 T 保持不变，且 $f(x+T)=f(x)$。周期函数不一定有最小正周期。

例1.2　有界性的基本放缩。 证明 $f(x)=\dfrac{x\sin x}{1+x^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界。

由 $(|x|-1)^2\ge 0$ 得 $1+x^2\ge 2|x|$，从而

$$|f(x)|\le\frac{|x|}{1+x^2}\le\frac{1}{2}.$$

此处得到的是一个可用的界；要确定精确最大值，需要另行分析。

1.3 反函数与基本初等函数

函数在定义域上为单射时，可在其值域上定义反函数 f^{-1}。原函数和反函数的定义域、值域互换，图像关于 $y=x$ 对称。严格单调函数具有反函数；连续单射函数在区间上严格单调。

基本初等函数包括常数、幂、指数、对数、三角函数及反三角函数。有限次四则运算和复合运算得到初等函数。分段写法本身无法决定是否为初等函数，例如 $|x|=\sqrt{x^2}$ 是初等函数。

函数	定义域	主值范围
$\arcsin x$	$[-1,1]$	$[-\pi/2,\pi/2]$
$\arccos x$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2,\pi/2)$
$\operatorname{arccot} x$	$\mathbb{R}$	$(0,\pi)$，本讲义采用此约定

例1.3　反三角函数主值。 计算 $\arcsin(\sin(5\pi/6))$。

$\sin(5\pi/6)=1/2$，而 $\arcsin$ 的取值须落在主值区间，结果为 $\pi/6$。同时，当 $|x|\le 1$ 时 $\cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2}$，根号取非负值。

例1.4　幂指函数。 在 $x>0$ 时，$x^x=e^{x\ln x}$。这一转化既说明它是初等函数，也为求极限和求导提供统一方法。

1.4 本章检查

确定函数时写清定义域；使用反函数时检查单射与主值区间；讨论单调性和有界性时写明所在集合。积分、导数和极限的后续计算均应从这些条件开始。

第2章 数列极限

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第2章与《期末考试高频考点与备考策略》的数列工具部分编写；例题及证明经重新推导。

2.1 极限定义与基本性质

数列 $\{a_n\}$ 收敛到 A，是指

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists N\in\mathbb{N}^+,\ \forall n>N:\ |a_n-A|<\varepsilon.$$

N 可以依赖 ε，但须同时控制之后的所有项。定义的否定为：存在 $\varepsilon_0>0$，对任意 N 都能找到 $n>N$ 使 $|a_n-A|\ge\varepsilon_0$。

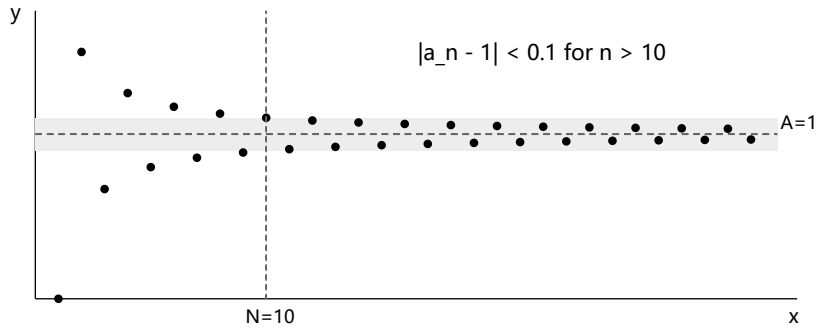


图2.1　$a_n=1+(-1)^n/n$。取 $\varepsilon=0.1, N=10$ 后，所有 $n>N$ 的项落在误差带内。

收敛数列极限唯一，且必有界。改变有限项不影响极限。任意子列与原收敛数列具有同一极限；若两个子列极限不同，则原数列发散。

若 $a_n\to A, b_n\to B$，则和、差、积的极限分别为 $A\pm B, AB$。若 $B\neq 0$，且分母最终非零，则 $a_n/b_n\to A/B$。保序性保证 $a_n\le b_n$ 最终成立时 $A\le B$，严格不等号未必保留。

例2.1　按定义证明。 证明 $\dfrac{2n+1}{n+2}\to 2$。

$$\left|\frac{2n+1}{n+2}-2\right|=\frac{3}{n+2}<\frac{3}{n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $N=\max\{1,\lceil 3/\varepsilon\rceil\}$，则 $n>N$ 时误差小于 ε。定义证明应先控制误差，再给出可用的 N。

2.2 夹逼与单调有界

若最终有 $b_n\le a_n\le c_n$，且 $b_n,c_n\to A$，则 $a_n\to A$。特别地，$|a_n|\le b_n$ 且 $b_n\to 0$ 时 $a_n\to 0$。

单调递增且有上界的数列收敛，极限为各项集合的上确界；单调递减且有下界同理。递推数列的正确顺序为：找不变区间、证单调、证收敛，再代入递推关系。

例2.2　递推极限。 设 $a_1=1, a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，求极限。

归纳得 $1 \le a_n < 2$。又

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + a_n - a_n^2 = (2 - a_n)(a_n + 1) > 0,$$

故数列递增并有上界，存在极限 L。连续性给出 $L = \sqrt{2 + L}$，即 $(L-2)(L+1) = 0$。由于 $L \ge 1$，故 $L = 2$。

2.3 常见量级与数列计算

对 $p > 0$、$|q| < 1$，$n^{-p} \to 0, q^n \to 0$。对固定 a，$a^n / n! \to 0$。指数、幂、对数的增长比较要注明底数和指数范围，例如 $a > 1, p > 0$ 时 $(\ln n)^p / n \to 0, n^p / a^n \to 0$。

例2.3　根式有理化。

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/n} + 1} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

例2.4　平均值极限。 若 $a_n \to A$，则 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \to A$。证明时选 N 使后段的 $|a_k - A| < \varepsilon$，把和拆为固定的前 N 项与后段，前段除以 n 趋零，后段平均误差小于 ε。

2.4 Stolz 定理：补充工具

设 b_n 严格递增且 $b_n \to +\infty$。若

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \longrightarrow L,$$

则 $a_n / b_n \to L$，这里 L 可以是有限值或正负无穷。应用前必须检查分母的单调性与发散性。该定理作为提供资料中的补充工具，基础证明仍优先使用极限定义和单调有界定理。

例2.5　平方和极限。 令 $a_n = \sum_{k=1}^{n} k^2, b_n = n^3$，则

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{(n+1)^2}{3n^2 + 3n + 1} \longrightarrow \frac{1}{3},$$

从而 $\sum_{k=1}^{n} k^2 / n^3 \to 1/3$。第11章的黎曼和可给出另一种解释。

2.5 本章检查

递推关系的形式极限仅用于确定候选值；有界性与收敛性分开检验；反例 $(-1)^n$ 表明有界数列可能发散。任何“对所有 n 成立”的估计，都要检查首项。

第3章 函数极限

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第3章重写，补充复合极限条件与子列反例。

3.1 定义、单侧极限与无穷远极限

设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ 表示

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon.$$

左、右极限分别限制 $x<x_0, x>x_0$。双侧极限存在且等于 A，当且仅当左右极限都等于 A。$x\to+\infty$ 时的有限极限用 $x>M$ 替代去心邻域条件；$x\to-\infty$ 与 $|x|\to\infty$ 须分别明确。

极限与 $f(x_0)$ 无关。极限存在并不要求函数在该点有定义。

例3.1　控制邻域中的因子。 证明 $\lim_{x\to 2} x^2=4$。

先限制 $|x-2|<1$，于是 $|x+2|<5$。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/5\}$，则

$$|x^2-4|=|x-2||x+2|<5\delta\le\varepsilon.$$

3.2 极限性质与计算原则

唯一性、局部有界性、保号性、四则运算与夹逼定理成立。分式极限的四则运算要求分母极限非零。海涅定理把函数极限与任意趋向 x_0、且避开 x_0 的数列所对应的函数值极限联系起来。

复合函数极限 $f(g(x))\to f(b)$ 的常用充分条件是 $g(x)\to b$ 且 f 在 b 连续。若只知 $f(u)\to A$ 当 $u\to b$，还须防止 $g(x)$ 反复等于 b 时取到与 A 不符的 $f(b)$。

例3.2　判定极限不存在。 $\sin(1/x)$ 在 $x\to 0$ 时无极限。取 $x_n=1/(2n\pi+\pi/2)$、$y_n=1/(2n\pi+3\pi/2)$，分别得到函数值恒为 $1,-1$。

3.3 无穷小、无穷大与等价关系

指定趋近过程后，趋于零的量称无穷小。趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的量具有相应无穷极限；$|f(x)|\to\infty$ 与单侧符号的无穷极限须区分。

若 β 最终非零，且 $\alpha/\beta\to 1$，记 $\alpha\sim\beta$。$\alpha=o(\beta)$ 表示比值趋零；$\alpha=O(\beta)$ 表示比值最终有界。

当 $x\to 0$ 时：

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},$$

$$e^x-1\sim x,\quad \ln(1+x)\sim x,\quad (1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x\quad(\alpha\neq 0).$$

等价替换适用于乘除因子；涉及加减抵消时需控制误差阶数，参见第8章。

例3.3　等价替换。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{3x}=\frac{2}{3}.$$

3.4 两个重要极限与幂指型

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e.$$

三角极限使用弧度制。第二个极限在底数为正的邻域内讨论，包含 $t\to 0^{+}$ 和 $t\to 0^{-}$。

若 $u(x)>0$，求 $u(x)^{v(x)}$ 时先求 $v(x)\ln u(x)$ 的极限，再用指数函数连续性。$1^{\infty},0^{0},\infty^{0}$ 只是未定式的类型标签。

例3.4　幂指型极限。

$$\ln\Big((1+2x)^{3/x}\Big)=\frac{3}{x}\ln(1+2x)\longrightarrow 6,$$

故 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{3/x}=e^{6}$。

例3.5　夹逼。 由 $|x\sin(1/x)|\le |x|$，得 $x\sin(1/x)\to 0$。即使一个因子振荡，有界性仍可用来控制乘积。

第4章 连续性与间断点

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第4章编写，按局部性质与闭区间性质分别组织。

4.1 连续的定义与运算

f 在 x_0 连续表示：$f(x_0)$ 有定义，$\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，且等于 $f(x_0)$。等价地，对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使定义域中的 $|x-x_0|<\delta$ 推出 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。

区间端点用对应的单侧连续性。连续函数的和、差、积仍连续；商在分母非零处连续；复合函数在复合有意义且内外函数分别连续的点连续。初等函数在其定义区间内连续。

例4.1　分段函数连续。 设 $x\neq 0$ 时 $f(x)=\sin x/x$，$x=0$ 时 $f(0)=c$。由重要极限，连续所需且充分的条件为 $c=1$。

4.2 间断点分类

若左右极限均为有限值，称第一类间断点：两者相等但与函数值不符或函数值缺失，为可去间断点；两者不等，为跳跃间断点。至少一个单侧极限不为有限值时，称第二类间断点，可出现无穷间断或振荡间断。

函数在考察点附近的形式	点	类型
$\sin x/x$，未定义 $f(0)$	0	可去
$\operatorname{sgn} x$	0	跳跃
$1/x$	0	无穷
$\sin(1/x)$	0	振荡

例4.2　辨别振荡与连续。 $g(0)=0, g(x)=x\sin(1/x)$ 在 0 连续，因为夹逼给出极限 0。去掉前面的 x 后极限不存在。

4.3 连续函数的局部性质

连续性保证局部有界。若 $f(x_0)>0$，则充分小的邻域中 $f(x)>0$，负值同理。若在区间上连续且为单射，反函数在对应值域上连续。

局部保号性常用于证明分母最终非零；不能从 $f(x_0)=0$ 推出邻域内符号固定。

4.4 闭区间上的全局性质

设 $f\in C[a,b]$，其中 $[a,b]$ 是非空有限闭区间。

1. **有界与最值定理：** f 有界，且能取到最大值和最小值。

2. **介值定理：** 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的每个值，都在区间内被取到。
3. **零点定理：** 若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$。
4. **一致连续性：** 对每个 $\varepsilon>0$，可取一个统一的 $\delta>0$，同时适用于区间内的所有点。

例4.3　方程根的存在与唯一性。 证明 $x^3+x-1=0$ 在 $(0,1)$ 有唯一根。

$F(x)=x^3+x-1$ 连续，$F(0)=-1, F(1)=1$，零点定理给出根的存在。若 $x_2>x_1$，则 $x_2^3-x_1^3+x_2-x_1>0$，故 F 严格递增，根唯一。用第5章求导也可判断单调性。

例4.4　闭区间条件的作用。 $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上有界，却取不到最大值和最小值；$f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却无上界。

4.5 补充：一致连续

一致连续要求对每个 $\varepsilon>0$，存在只依赖 ε 的 $\delta>0$，使区间内任意两点满足 $|x-y|<\delta$ 时都有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。闭区间连续函数一致连续；在整个实轴上导数有界也是一致连续的充分条件。

例4.5　统一控制。 由中值定理 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$，取 $\delta=\varepsilon$ 即证 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。

例4.6　反例的点列构造。 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，但取 $x_n=1/(n+1), y_n=1/(n+2)$，两点距离趋零，函数值距离恒为 1，故不一致连续。

闭区间一致连续性的点列证明：若结论不成立，可取 $x_n,y_n\in[a,b]$，使 $|x_n-y_n|\to0$ 而 $|f(x_n)-f(y_n)|\ge\varepsilon_0$。由闭区间列紧性，$x_n$ 有收敛子列 $x_{n_k}\to x_*$，相应 $y_{n_k}\to x_*$。连续性使函数值之差趋零，矛盾。

提供资料将一致连续列为补充，这里归入连续性章节，保留其学习范围标记。

第5章 导数与微分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第5章编写；隐函数存在条件、参数条件和高阶可导要求予以明确。

5.1 导数定义与可微

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

左右导数同时存在且相等时可导。导数给出瞬时变化率和切线斜率。可导必连续；连续函数可能在某点不可导，如 $|x|$ 在零点。

一元函数在 x_0 可微表示存在常数 A，使

$$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x).$$

可微等价于可导，$A=f'(x_0)$。微分 $dy=f'(x_0)dx$ 是增量的一阶线性主部，实际增量还包含误差项。

例5.1　分段点可导性。 $f(x)=x^2$ 当 $x\ge 0$，$f(x)=ax$ 当 $x<0$。在零点连续，右导数为 0，左导数为 a，故可导当且仅当 $a=0$。

5.2 基本公式与运算法则

$f(x)$	$f'(x)$	主要条件
x^{α}	$\alpha x^{\alpha-1}$	任意实指数通常取 $x>0$
e^x,a^x	$e^x,a^x\ln a$	$a>0$
$\$\ln$	x	$
$\sin x,\cos x$	$\cos x,-\sin x$	弧度制
$\tan x,\cot x$	$\sec^2 x,-\csc^2 x$	分母非零
$\arcsin x,\arccos x$	$1/\sqrt{1-x^2},-1/\sqrt{1-x^2}$	$
$\arctan x,\operatorname{arccot} x$	$1/(1+x^2),-1/(1+x^2)$	采用第1章主值约定

$$(uv)'=u'v+uv',\qquad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2},\qquad (f\circ g)'=f'(g(x))g'(x).$$

若反函数可导且 $f'(x)\neq 0$，则 $(f^{-1})'(y)=1/f'(x)$，其中 $y=f(x)$。

例5.2　对数求导。 对 $x>0$，令 $y=x^x$，则 $\ln y=x\ln x$，所以

$$y'=x^x(\ln x+1).$$

5.3 隐函数与参数方程

若 F 在考察点可微，$F(x,y)=0$ 在该点附近有可微隐函数 $y=y(x)$，且 $F_y\neq 0$，则

$$y'=-\frac{F_x}{F_y}.$$

常用的存在性充分条件为 F 在邻域内连续可微、考察点满足 $F=0$ 且 $F_y\neq 0$。求二阶导数时，还须具有所需的二阶可导条件，并对已有表达式沿曲线继续求导；先验证考察点确实满足原方程。

例5.3　隐函数求导。 在单位圆 $x^2+y^2=1$ 的上半支 $y>0$，

$$2x+2yy'=0,\qquad y'=-\frac{x}{y},\qquad y''=-\frac{1}{y^3}.$$

令 $x=x(t),y=y(t)$，在 $x'(t)\neq 0$ 处，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x'(t)}\frac{d}{dt}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right).$$

例5.4　参数二阶导数。 $x=t^2,y=t^3,t>0$ 时，$dy/dx=3t/2$，$d^2y/dx^2=3/(4t)$。

5.4 高阶导数

连续求导定义 $f^{(n)}$。例如

$$\frac{d^n}{dx^n}e^{ax}=a^n e^{ax},\qquad \frac{d^n}{dx^n}\sin x=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right),$$
$$\frac{d^n}{dx^n}\ln x=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}\quad (n\ge 1,x>0).$$

Leibniz 公式为 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}$。若已确认具有相应阶数的泰勒展开，则可由 x^n 的系数计算 $f^{(n)}(0)$，详见第8章。

5.5 微分近似与切线

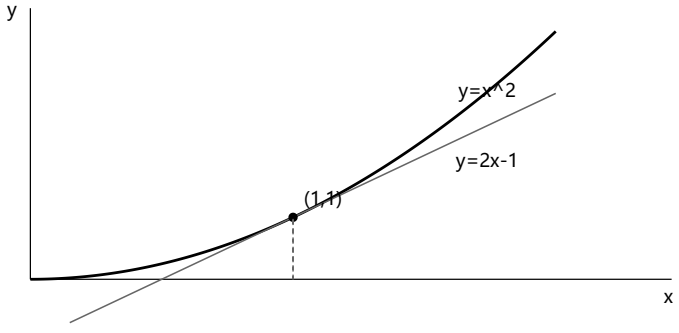


图5.1　$y=x^2$ 在 $(1,1)$ 的切线为 $y=2x-1$，导数给出切线斜率 2。

切线方程为 $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$。当增量很小时 $f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)h$，误差须随应用精度要求估计。

例5.5　线性近似。 $\sqrt{4.04}\approx 2+(1/4)\cdot 0.04=2.01$。利用第8章二阶余项可进一步界定误差。

第6章 微分中值定理

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第6章与备考讲义的证明方法部分编写。

6.1 Fermat 与 Rolle 定理

Fermat 定理。 若 x_0 是定义区间内部的局部极值点，且 f 在该点可导，则 $f'(x_0)=0$。端点极值和不可导点极值不受此结论约束；$f'(x_0)=0$ 也不能反推极值。

Rolle 定理。 若 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。

证明的核心是闭区间最值定理：若函数为常数结论直接成立；否则至少一个最值位于内部，再用 Fermat 定理。

例6.1　导数零点。 若 f 在 $[a,b]$ 连续且在内部可导，并有三个互异零点 $x_1<x_2<x_3$，分别在 (x_1,x_2) 和 (x_2,x_3) 使用 Rolle 定理，得到至少两个不同的导数零点。

6.2 Lagrange 与 Cauchy 定理

若 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 可导，则

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a),\qquad \xi\in(a,b).$$

证明时构造 $F(x)=f(x)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$，使两端值相等，再用 Rolle 定理。

若 f,g 均满足以上连续、可导条件，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi).$$

若进一步 $g'(x)\neq 0$ 对所有内部点成立，才能稳定写成商式，并由 Rolle 定理保证 $g(b)\neq g(a)$。

例6.2　对数不等式。 对 $x>0$，把 Lagrange 定理用于 $\ln t$ 在 $[1,1+x]$，有 $\ln(1+x)=x/\xi$，$1<\xi<1+x$，所以

$$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$

6.3 单调性、常数与导数界

在开区间上，若 $f'=0$，则 f 为常数；若 $f'\geq 0$，则单调递增；若 $f'>0$，则严格递增。将这些结论扩展到闭区间时，还要求函数在端点连续。严格递增函数的导数可以在个别点为零。

若开区间上 $|f'|\leq M$，由中值定理得到 $|f(x)-f(y)|\leq M|x-y|$；允许 x,y 取闭区间端点时需端点连续。这给出函数变化量的统一估计。

例6.3　唯一根。 $F(x)=e^x+x$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 $F'(x)=e^x+1>0$，且 $F(-1)<0,F(0)>0$，故有且仅有一个实根。

6.4 辅助函数与多次 Rolle

目标涉及 $f'(\xi)=c$ 时，可考虑 $F(x)=f(x)-cx$；涉及 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$ 时，可考虑 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$；涉及商的导数时，检查分母条件后构造商函数。

例6.4　指数辅助函数。 设 $f\in C[a,b]$，在内部可导，$f(a)=f(b)=0$。对 $F(x)=e^{x}f(x)$ 使用 Rolle 定理，得到 $e^{\xi}[f'(\xi)+f(\xi)]=0$，所以 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

若 $f\in C[a,b]$，在 (a,b) 二阶可导且 f 有三个不同零点，则两次 Rolle 给出一个 f'' 的零点。每次调用都须对应一个具体区间，并保证所用函数在该闭区间连续。

6.5 本章检查

证明“存在 ξ”前先列出连续、可导、端点条件。连续导数通常是方便的充分条件，但 Rolle 和 Lagrange 本身只要求函数在内部可导。

第7章 洛必达法则

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第7章编写，补充法则条件和导数比的使用边界。

7.1 适用形式与条件

洛必达法则用于 $0/0$ 型和 ∞/∞ 型的商。以右侧趋近为例：设 f,g 在 $(a,a+\delta)$ 可导，$g'(x)\neq 0$，并满足 $f,g\to 0$ 或 $|g|\to\infty$，若 $f'(x)/g'(x)\to L$，则 $f(x)/g(x)\to L$。这里 L 可以是有限值或正负无穷。对应的左侧和无穷远形式类似。

课程中常用 ∞/∞ 表述涵盖分子也趋向无穷的情况。每次连续使用法则都要重新检查未定式与可导条件。

导数比极限存在是用于推出原商极限的条件；导数比极限不存在时，原商极限仍可能存在。

例7.1 一次求导。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1/(1+x)}{1}=1.$$

这里邻域中 $1+x>0$，原式为 $0/0$，分母导数恒为 1。

7.2 连续使用与量级判断

例7.2 三阶消去。

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

最后一步可使用重要极限；若继续求导，也须说明对应条件。第8章的泰勒公式可直接展示三阶主项。

例7.3 增长比较。 对任意 $p>0$，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^p}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{px^{p-1}}=0.$$

7.3 其他未定式的转化

$0\cdot\infty$ 可改写为商；$\infty-\infty$ 先通分或有理化；$1^\infty,0^0,\infty^0$ 在底数正时先取对数。

例7.4 乘积转商。

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$$

因此 $x^x=e^{x\ln x}\to 1$ 当 $x\to 0^+$。

例7.5 先代数化简。

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}\longrightarrow\frac{1}{2}\qquad(x\to+\infty).$$

有理化后可直接求极限，无需增加求导步骤。

7.4 使用边界

当原商的分子、分母分别趋于非零有限值时，直接使用四则运算。对数列，先论证相应的连续变量函数极限存在，或使用数列专用工具。

例如 $f(x)=x+\sin x, g(x)=x$，原商在 $x\to+\infty$ 时趋于 1，但 $f'/g'=1+\cos x$ 无极限。这说明导数比无极限不能判定原商发散。

第8章 泰勒公式

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第8章及备考讲义的展开表重写，区分有限阶展开和幂级数。

8.1 多项式与余项

若 f 在 x_0 附近具有足够阶数的导数，则

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x).$$

Peano 余项： 一组具体条件是：$n\ge 1$，f 在 x_0 的邻域内具有直到 $n-1$ 阶的导数，且 $f^{(n-1)}$ 在 x_0 可导。这时 $R_n(x)=o((x-x_0)^n)$，适合局部极限与系数比较。

Lagrange 余项： 一组充分条件是：f 在连接 x_0,x 的闭区间上属于 C^n，并在内部具有 $n+1$ 阶导数。则对某个位于两点之间的 ξ，

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

需要误差界或区间上的不等式时，应使用可估计的余项。有限阶泰勒公式无须先假设函数等于某个无穷幂级数。

8.2 常用 Maclaurin 展开

以下为 $x\to 0$ 的局部展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4),$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3+o(x^3),$$

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),\qquad \arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

复合时先确定内部变量的阶数。例如 $e^{x^2}=1+x^2+x^4/2+o(x^4)$，目标是 x^4 项时只需把外层指数展开到内部变量的二次项。

8.3 极限与等价无穷小

例8.1　抵消低阶项。

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x-x^2/2}{x^3}=\frac{1}{6}.$$

理由是分子等于 $x^3/6+o(x^3)$。用 $e^x-1\sim x$ 替换后再减去 x 会丢失所需信息。

例8.2　确定参数。 当 $x\to 0$ 时，求使 $ax+bx^2+\ln(1+x)\sim x^2$ 的 a,b。

分子为 $(a+1)x+(b-1/2)x^2+o(x^2)$。要使除以 x^2 后趋于 1，必须 $a+1=0, b-1/2=1$，即 $a=-1, b=3/2$。

例8.3　商的二阶展开。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}.$$

8.4 高阶导数与误差估计

对于具有所需阶数导数的函数，若 $f(x)=a_0+\cdots+a_nx^n+o(x^n)$，则 $f^{(n)}(0)=n!a_n$。仅凭任意函数的形式渐近式，应先确认可导条件。

例8.4　复合展开求导数。 $f(x)=e^{x^2}\cos x$，有

$$f(x)=\left(1+x^2+\frac{x^4}{2}\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}\right)+o(x^4)=1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

所以 $f^{(4)}(0)=1$。

例8.5　指数近似。 当 $0\le x\le 0.1$，二阶近似 $e^x\approx 1+x+x^2/2$ 的误差满足

$$0\le R_2(x)=\frac{e^{\xi}}{6}x^3\le\frac{e^{0.1}}{6}x^3.$$

8.5 本章检查

展开到第一个未抵消的项；乘除时统一截断阶数；把 $o(x^n)$ 除以 x^m 后改为 $o(x^{n-m})$。全区间不等式不能直接从点附近的 Peano 展开推出。

第9章 导数的应用

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第9章编写，明确凹凸术语约定与全局最值的候选点。

9.1 单调性、极值与最值

先确定定义域，再寻找驻点 $f'=0$、不可导点与区间端点。通过导数符号划分单调区间：f' 从正到负给出局部极大，从负到正给出局部极小。

若 $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)>0$，则为严格局部极小；$f''(x_0)<0$ 时为严格局部极大。$f''(x_0)=0$ 时此判别未给出结论，须考察符号或更高阶项。

例9.1　极值与绝对最值。 $f(x)=x^3-3x$ 在 $[-2,2]$ 上，$f'=3(x^2-1)$。导数在 $(-2,-1)$、$(1,2)$ 为正，在 $(-1,1)$ 为负。候选点 $-2,-1,1,2$ 的函数值依次为 $-2,2,-2,2$，最大值为 2，最小值为 -2，均有两个取到点。

9.2 凸性、凹性与拐点

本讲义采用凸分析约定：若

$$f((1-\lambda)x+\lambda y)\le(1-\lambda)f(x)+\lambda f(y),\qquad 0\le\lambda\le1,$$

则称凸函数，几何上图像位于弦的下方；二阶可导时 $f''\ge0$ 是凸性判别。对应的反向不等式为凹函数。中文教材的“凹向上 / 凸向下”叫法可能不同，判断以不等式和 f'' 符号为准。

可导凸函数位于各点切线之上：$f(y)\ge f(x)+f'(x)(y-x)$。拐点要求函数图像在该点两侧改变凹凸性，$f''(x_0)=0$ 仅是某些情形下的候选条件。

例9.2　拐点。 $f(x)=x^3$ 的 $f''=6x$ 在零点两侧变号，$(0,0)$ 是拐点；$g(x)=x^4$ 的 $g''=12x^2\ge0$，零点处凹凸性不变。

例9.3　切线不等式。 e^x 满足 $f''=e^x>0$，在零点的切线为 $1+x$，于是 $e^x\ge1+x$，等号仅在 $x=0$ 成立。

9.3 渐近线

若 $f(x)\to\pm\infty$ 当 $x\to a$ 的某一侧，则 $x=a$ 为垂直渐近线。无穷远处，若

$$k=\lim\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim[f(x)-kx]$$

都是有限值，则 $y=kx+b$ 是该方向的渐近线。$k=0$ 时为水平渐近线。正负无穷必须分别检查。

例9.4　斜渐近线。

$$f(x)=\frac{x^2+1}{x-1}=x+1+\frac{2}{x-1}.$$

故 $x=1$ 是垂直渐近线，$y=x+1$ 是正负无穷方向的斜渐近线。

9.4 曲率与函数作图

对二阶可导的平面图像 $y=f(x)$，曲率与曲率半径为

$$\kappa=\frac{|f''|}{[1+(f')^2]^{3/2}},\qquad \rho=\frac{1}{\kappa}\quad(\kappa>0).$$

正则参数曲线的曲率为

$$\kappa=\frac{|x'y''-y'x''|}{[(x')^2+(y')^2]^{3/2}}.$$

作图顺序：定义域与对称性、截距、渐近线、单调区间、极值、凹凸区间、拐点。曲率衡量局部弯曲程度，与坡度大小不同。

9.5 优化问题

建立目标函数和可行域，消去约束变量，求候选点，并比较边界。需要最值存在时检查连续性和闭区间条件。

例9.5　固定周长的矩形。 周长为 $P>0$，令一边为 $x\in(0,P/2)$，面积为 $A=x(P/2-x)$。$A'=P/2-2x$ 在 $x=P/4$ 变号，由此最大面积 $P^2/16$，矩形为正方形。

第10章 不定积分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第10章与备考讲义的积分方法部分重写。

10.1 原函数与不定积分

在区间 I 上，若 $F'=f$，称 F 为 f 的原函数。所有原函数构成不定积分，记为 $\int f(x)\,dx=F(x)+C$。同一区间上两个原函数只相差常数；定义域分成互不连接的区间时，各支常数可以不同。

连续函数具有原函数，但原函数未必能用初等函数表示。例如 e^{-x^2} 的积分仍可由变上限积分定义。

线性性质：$\int(af+bg)\,dx=a\int f\,dx+b\int g\,dx$，积分常数统一记为 C。通过求导核对答案是最直接的检查。

10.2 基本积分表

以下各式均在被积函数有定义的区间内使用，$a>0$。

被积函数	一个原函数
$x^{\alpha},\alpha\neq-1$	$x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$
$1/x$	$\ln\lvert x\rvert$
e^{x}	e^{x}
$b^{x},b>0,b\neq1$	$b^{x}/\ln b$
$\sin x,\cos x$	$-\cos x,\sin x$
$\sec^{2}x,\csc^{2}x$	$\tan x,-\cot x$
$\sec x\tan x,\csc x\cot x$	$\sec x,-\csc x$
$\tan x,\cot x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert,\ln\lvert\sin x\rvert$
$\sec x$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$
$\csc x$	$\ln\lvert\csc x-\cot x\rvert$
$1/(a^{2}+x^{2})$	$a^{-1}\arctan(x/a)$
$1/\sqrt{a^{2}-x^{2}}$	$\arcsin(x/a)$
$1/(x^{2}-a^{2})$	$\frac{1}{2a}\ln\lvert\frac{x-a}{x+a}\rvert$
$1/\sqrt{x^{2}+a^{2}}$	$\ln\lvert x+\sqrt{x^{2}+a^{2}}\rvert$
$1/\sqrt{x^{2}-a^{2}}$	$\ln\lvert x+\sqrt{x^{2}-a^{2}}\rvert$

10.3 第一类换元：凑微分

链式法则的逆向形式为

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = F(g(x)) + C, \qquad F' = f.$$

常见内层包括线性式、平方根、指数、对数和分母。缺少一个常数因子时，可先补入并在积分外补偿。

例10.1　复合积分。

$$\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \ln(1+x^2) + C.$$

令 $u = 1+x^2, du = 2x\,dx$，转换为 $\int du/u$。

10.4 第二类换元与根式

令 $x = \varphi(t)$，在适合的单调可微支上将 $dx = \varphi'(t)dt$，积分后回代到 x。根式代换须选择区间以确定绝对值的符号。

根式	常用代换
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a\sin t$，选 $t \in [-\pi/2, \pi/2]$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a\tan t$，选 $t \in (-\pi/2, \pi/2)$
$\sqrt{x^2 - a^2}$，$x > a$	$x = a\sec t$，选 $t \in (0, \pi/2)$

例10.2　半圆根式。 令 $x = a\sin t$，得

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\,dx = a^2\int \cos^2 t\,dt = \frac{1}{2}\left[x\sqrt{a^2-x^2} + a^2\arcsin\frac{x}{a}\right] + C.$$

对 $\sqrt{x}$ 型根式可用 $t = \sqrt{x}$；对 $\sqrt{ax+b}$ 用该根式作新变量；二次三项式先配方。

10.5 分部积分

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du.$$

选择 u 时考虑求导后是否更简单，选择 dv 时确认可以积分。多项式乘指数或三角函数、对数、反三角函数都是典型应用。

例10.3　多项式乘指数。

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = e^x(x-1) + C.$$

例10.4　对数函数。 在 $x > 0$，取 $u = \ln x, dv = dx$，得到 $\int \ln x\,dx = x\ln x - x + C$。

例10.5　循环积分。 令 $I = \int e^x\cos x\,dx$，两次分部得到 $I = e^x\cos x + e^x\sin x - I$，所以 $I = \frac{1}{2}e^x(\sin x + \cos x) + C$。

10.6 有理函数与部分分式

先做多项式除法，再把真分式分解。线性因子 $(x-a)^m$ 对应 $A_1/(x-a)+\cdots+A_m/(x-a)^m$；不可约二次因子 $(x^2+px+q)^m$ 对应每一阶分母上的一次分子。最后通过系数比较或代入解常数。

例10.6　简单部分分式。

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right),\qquad \int\frac{dx}{x^2-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C.$$

例10.7　二次分母。

$$\int\frac{2x+3}{x^2+2x+2}\,dx=\ln(x^2+2x+2)+\arctan(x+1)+C.$$

先把分子拆为 $(2x+2)+1$，前段凑分母微分，后段配方为 $(x+1)^2+1$。

10.7 三角函数有理式

含奇次正弦或余弦幂时，保留一个微分因子，再用 $\sin^2x+\cos^2x=1$ 转换；偶次幂可用降幂公式。通用代换 $t=\tan(x/2)$ 给出

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\qquad \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad dx=\frac{2\,dt}{1+t^2}.$$

例10.8　奇次幂。

$$\int\sin^3x\cos x\,dx=\frac{1}{4}\sin^4x+C.$$

代换方法与代数化简应服务于简化计算；回代后求导检查符号、系数和定义区间。

第11章 定积分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第11章与备考讲义的黎曼和、对称积分和积分证明部分重新组织。

11.1 黎曼积分定义与可积性

把 $[a,b]$ 分割为 $a=x_0<\cdots<x_n=b$，在各小区间取 ξ_i，构造黎曼和

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i, \qquad \Delta x_i=x_i-x_{i-1}.$$

若当分割最大长度趋零时，对任意取样点和分割方式，黎曼和都趋于同一个有限值，则称 f 黎曼可积，该值为 $\int_a^b f(x)\,dx$。本章默认被积函数在有限区间上有界。

连续函数、单调函数、仅有有限个间断点的有界函数均可积。一般有界函数未必可积：狄利克雷函数的有理、无理取样分别给出不同和。

定积分表示有向面积：横轴上方为正、下方为负。几何面积应积分绝对值，或分段处理。

11.2 基本性质与中值定理

定义 $\int_a^a f=0$、$\int_b^a f=-\int_a^b f$。线性、区间可加性、保序性给出

$$\int_a^b (\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g, \qquad \left|\int_a^b f\right|\le\int_a^b |f|.$$

若 $m\le f\le M$ 且 $a<b$，则 $m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a)$。

若 $f\in C[a,b]$，存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $\int_a^b f=f(\xi)(b-a)$。若权函数 g 可积且不变号，存在 ξ 使 $\int_a^b fg=f(\xi)\int_a^b g$。权函数的符号条件不可省略。

例11.1　估计积分。 在 $[0,1]$ 上，$1/2\le 1/(1+x^2)\le 1$，故 $1/2\le\int_0^1 dx/(1+x^2)\le 1$。实际值为 $\pi/4$。

11.3 微积分基本定理

若 $f\in C[a,b]$，令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$，则 $F'(x)=f(x)$。若 $G'=f$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx=G(b)-G(a).$$

这把累积量与变化率联系起来。变上下限的公式为

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt=f(v(x))v'(x)-f(u(x))u'(x).$$

例11.2　变限求导。 $H(x)=\int_{x^2}^{\sin x} e^{t^2}\,dt$，因此 $H'=e^{\sin^2 x}\cos x-2xe^{x^4}$。

含参数的被积函数另须满足对参数求导的条件。常用连续情形：$f(t,x)$ 及 $\partial f/\partial x$ 在相关紧区域连续时，

$$\frac{d}{dx}\int_{a}^{x} f(t,x)\,dt = f(x,x) + \int_{a}^{x} \frac{\partial f}{\partial x}(t,x)\,dt.$$

11.4 换元与分部积分

$$\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt, \qquad \varphi(\alpha)=a,\ \varphi(\beta)=b,$$

其中 f 连续、φ 连续可微并且其值落在 f 的定义区间内，是常用的充分条件。换元后上下限和微分一并改变。

$$\int_{a}^{b} u(x)v'(x)\,dx = [uv]_{a}^{b} - \int_{a}^{b} u'(x)v(x)\,dx.$$

例11.3　分部积分。 $\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx$ 取 $u=\ln(1+x), dv=x\,dx$，得

$$\frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{x^2}{1+x}\,dx = \frac{1}{2}\ln 2 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2\right) = \frac{1}{4}.$$

11.5 对称、周期与递推

对可积偶函数，$\int_{-a}^{a} f = 2\int_0^a f$；对可积奇函数，$\int_{-a}^{a} f = 0$。换元 $x = a+b-t$ 给出 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$。

若 f 具有周期 $T>0$ 且在各有界区间可积，则 $\int_c^{c+T} f$ 与 c 无关。

例11.4　区间对称。 令 $I=\int_0^{\pi/2} \dfrac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,dx$。换元 $x\mapsto \pi/2-x$ 后两个积分相加得 $2I=\pi/2$，故 $I=\pi/4$。

令 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$，分部积分可得

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n\ge 2), \qquad I_0=\frac{\pi}{2},\ I_1=1.$$

这就是常用 Wallis 递推公式，适用于非负整数阶。

11.6 黎曼和与累积积分

若 $f\in C[0,1]$，则 $\dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f(k/n) \to \int_0^1 f(x)\,dx$。识别时先分离区间步长，再把求和项写为取样点上的函数值。

例11.5　和式极限。

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

对于连续 f，累积积分再积分可写成

$$\int_a^b \left[\int_a^x f(t)\,dt\right] dx = \int_a^b (b-t) f(t)\,dt.$$

可用分部积分证明，也可在 $a \le t \le x \le b$ 的三角区域上理解。这里的连续性保证交换成立。

11.7 积分不等式

对平方可积且满足相应黎曼可积条件的实函数，

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 \le \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right).$$

连续情形可由 $\int_a^b (f-\lambda g)^2 \ge 0$ 的二次式判别式推出。取 $g=1$ 得 $(\int_a^b f)^2 \le (b-a)\int_a^b f^2$。证明积分题时应先判断使用保序、分部、中值还是平方非负。

第12章 定积分的应用

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第12章与备考讲义的积分应用部分编写；物理微元补充通用模型。

12.1 微元法与平面面积

确定区域和变量，在一小段上写近似量 dQ，最后积分。每个公式都由微元的几何或物理意义决定。

若区域由 $y=f(x), y=g(x)$、$x=a, b$ 围成，面积为

$$A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx.$$

若左右边界写成 $x=\psi_1(y), x=\psi_2(y)$，可改用 y 积分。两曲线交换上下位置时须分段。

例12.1　曲线间面积。 $y=x$ 与 $y=x^2$ 交于 $0,1$，在 $(0,1)$ 直线在上，故

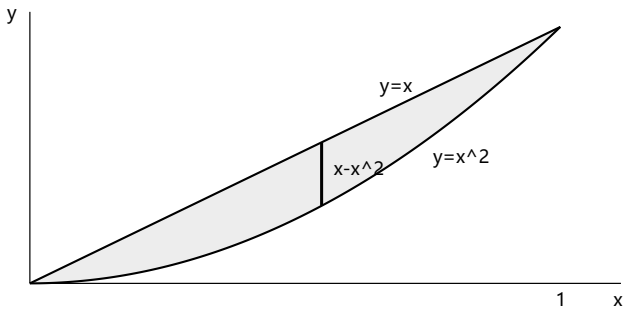


图12.1　竖条的高度为 $x-x^2$，宽度为 dx。

$$A=\int_0^1 (x-x^2)\,dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}.$$

参数曲线的有向积分 $\int y(t)x'(t)dt$ 要结合行进方向；几何面积要求消除方向造成的符号。极坐标下单次覆盖的扇形区域为

$$A=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r(\theta)^2\,d\theta.$$

例12.2　极坐标面积。 心形线 $r=a(1+\cos\theta), a>0$，以 $0\le\theta\le 2\pi$ 覆盖一周，面积为

$$A=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\,d\theta=\frac{3}{2}\pi a^2.$$

12.2 体积：截面、圆盘、垫片与壳层

截面面积 $S(x)$ 已知时，$V=\int_a^b S(x)\,dx$。绕水平轴旋转并以垂直轴向的截面计算，若外内半径为 $R(x)\ge r(x)\ge 0$，

$$V=\pi\int_a^b [R(x)^2-r(x)^2]dx.$$

以平行轴向的薄条计算壳层，半径 $\rho(x)$、高度 $h(x)$ 时，$dV=2\pi\rho(x)h(x)dx$，前提是各薄条旋转产生的壳层没有重复覆盖。区域位于旋转轴同一侧是常用情形；跨轴区域须先按半径合并截面，避免双重计数。半径是到旋转轴的距离，旋转轴位置变化时必须重新计算。

例12.3　同一区域的两种方法。 第12.1题区域绕 x 轴旋转，垫片法给出

$$V=\pi\int_0^1 (x^2-x^4)dx=\frac{2\pi}{15}.$$

绕 y 轴旋转，用竖条壳层则

$$V=2\pi\int_0^1 x(x-x^2)dx=\frac{\pi}{6}.$$

这两个体积对应不同旋转轴，比较时先确认问题的轴线。

12.3 弧长

若图像 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续可微，

$$L=\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx.$$

对正则参数曲线，$L=\int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$；对极坐标曲线，$L=\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2+(r')^2}\,d\theta$。曲线若被参数重复遍历，公式也会重复计入。

例12.4　抛物型曲线。 $y=\tfrac{2}{3}x^{3/2}$ 在 $[0,1]$ 上，$y'=\sqrt{x}$，所以

$$L=\int_0^1 \sqrt{1+x}\,dx=\frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

例12.5　摆线一拱。 $x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t),0\le t\le 2\pi$，速度为 $2a\sin(t/2)$，因此 $L=8a$。端点速度为零，可分段或由连续弧长公式的极限处理。

12.4 旋转曲面侧面积

曲线上弧长微元 ds 绕一条轴旋转，半径为到轴的距离 ρ，则

$$S=2\pi\int \rho\,ds.$$

绕 x 轴的图像用 $\rho=|f(x)|$，得到 $S=2\pi\int_a^b |f(x)|\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx$。侧面积不含封闭端面的面积。

例12.6　球面面积。 上半圆 $y=\sqrt{R^2-x^2}$ 绕 x 轴旋转，内部点满足 $y\sqrt{1+(y')^2}=R$，故用端点极限计算

$$S=2\pi\int_{-R}^{R} R\,dx=4\pi R^2.$$

12.5 物理累积量与质心

沿方向变化的力 $F(x)$ 做功 $W=\int_a^b F(x)dx$。线密度为 $\rho(x)$ 的细杆质量 $m=\int_a^b\rho(x)dx$，质心横坐标 $\bar{x}=m^{-1}\int_a^b x\rho(x)dx$，要求 $m>0$。

液体压强随深度变化时，对水平薄条写 $dF=\rho g h(y)w(y)dy$，其中 h 为液面下深度，w 为薄条宽度。

例12.7　弹簧做功。 Hooke 定律 $F=kx$，从自然长度拉伸至 l 的外力做功为 $W=\int_0^l kx\,dx=kl^2/2$。

量纲检查可帮助核对微元：面积是长度平方，体积是长度立方，弧长是长度，做功是力乘长度。

第13章 反常积分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第13章重新编写，保留 p 积分、比较判别、振荡反例与 Gamma 补充。

13.1 定义与多个反常点

无穷区间积分通过截断定义：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{T\to+\infty}\int_a^{T} f(x)\,dx.$$

若 a 为无界或奇异端点，则 $\int_a^b f = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f$；右端点类似。截断积分须先存在，极限为有限值时称收敛，否则发散。

区间内部的奇点需要拆成两侧；两个无穷端点也要分别判断。各部分均收敛才定义原积分。对称截断得到的 Cauchy 主值与普通反常积分是不同的定义。

例13.1　主值与发散。 $\int_{-1}^{1} dx/x$ 的两侧积分分别发散，故普通反常积分发散。$\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_{\varepsilon}^{1} dx/x = 0$ 仅说明其对称主值为零。

13.2 基准 p 积分

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^p}\ \text{收敛}\iff p>1,\qquad \int_0^{1}\frac{dx}{x^p}\ \text{收敛}\iff p<1.$$

当 $p\neq 1$ 时积分原函数为 $x^{1-p}/(1-p)$；当 $p=1$ 时为 $\ln x$，检查端点极限即得结论。$p\le 0$ 时有限端点函数有界，仍符合后一结论。

例13.2　同时检查两个端点。 $\int_0^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$，零点附近与 $x^{-1/2}$ 同阶，无穷远与 $x^{-3/2}$ 同阶，两端均收敛。令 $x=t^2$ 后得到 $2\int_0^{\infty} dt/(1+t^2)=\pi$。

13.3 比较与极限比较

对于非负且局部可积的函数，若在反常端点附近 $0\le f\le g$，则 $\int g$ 收敛推出 $\int f$ 收敛；$\int f$ 发散推出 $\int g$ 发散。

若 $g>0$ 且 $f/g\to c\in(0,+\infty)$，则二者同敛散。若比值趋零且 $\int g$ 收敛，可推出 $\int f$ 收敛；若比值趋正无穷且 $\int g$ 发散，可推出 $\int f$ 发散。其他方向需要另作判断。

例13.3　参数瑕积分。 考察 $\int_0^1 \dfrac{1-\cos x}{x^m}dx$。零点附近 $f(x)\sim \frac12 x^{2-m}$，所以收敛当且仅当 $m<3$。

例13.4　对数临界项。 $\int_e^{\infty}\dfrac{dx}{x(\ln x)^q}$，令 $t=\ln x$，转为 $\int_1^{\infty} dt/t^q$，所以收敛当且仅当 $q>1$。

13.4 绝对收敛与条件收敛

若 $\int |f|$ 收敛，则 $\int f$ 收敛，称绝对收敛。若 $\int f$ 收敛而 $\int |f|$ 发散，称条件收敛。非负比较法不能未经处理用于变号函数。

例13.5　绝对收敛。 $|\sin x/x^2| \le 1/x^2$ 对 $x \ge 1$ 成立，故 $\int_1^\infty \sin x/x^2 dx$ 绝对收敛。

例13.6　振荡积分。 分部积分给出

$$\int_1^T \frac{\sin x}{x} dx = \cos 1 - \frac{\cos T}{T} - \int_1^T \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

边界项有极限，右侧最后一项绝对收敛，故原积分收敛。其绝对值积分发散：在每个 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上，

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x} dx \ge \frac{2}{(k+1)\pi}, \qquad k \ge 1,$$

而右侧求和为发散调和级数，因此这是条件收敛的经典例子。相应换元 $t = 1/x$ 也说明 $\int_0^1 \sin(1/x)/x \, dx$ 收敛，尽管被积函数在零点附近无界振荡。

13.5 换元与分部积分的边界

先在截断的有限区间上应用公式，再取端点极限。若写 $[uv]_a^\infty$，必须确认 $u(T)v(T)$ 的极限和剩余积分的收敛性。

例13.7　对数瑕点。

$$\int_0^1 \ln x \, dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} [x \ln x - x]_\varepsilon^1 = -1,$$

因为 $\varepsilon \ln \varepsilon \to 0$。函数值无界并不阻止积分收敛。

13.6 补充：Gamma 函数

提供的课程讲义包括 Gamma 函数，保留为补充内容。对 $s > 0$，

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1} e^{-x} dx.$$

零点附近与 x^{s-1} 同阶，所以 $s > 0$ 时收敛；无穷远处的指数衰减可与 x^{-2} 比较。分部积分的端点项均趋零，得到

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \qquad \Gamma(1) = 1, \qquad \Gamma(n+1) = n!.$$

经典值 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 来自高斯积分，其完整求值通常利用二重积分，可留到后续课程。由递推式得 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$。负参数可用递推关系延拓到非整数点，但延拓值不等于上述发散积分的值。

13.7 本章检查

先找所有反常点，再分段；先判断敛散，再谈数值；检查绝对值与符号；对可去端点可补定义后使用普通定积分。原函数代端点之前应明确所取极限。